단순비만

1. 호르몬이 전부 정상인 단순비만이면, 위고비→위소매절제술 로 치료한다.

대사증후군

1. 5가지 항목 중 3개 이상 만족해야하는데, 참고치를 안줘서, 90cm, 중성지방≥150, HDL≤40 정도는 외워야 한다.
2. 치료는 위고비 정도로 하면 된다.

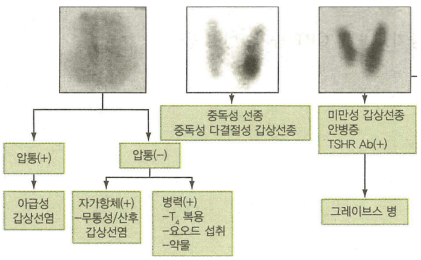
비기능 부신종

1. 알도스테론증/갈색세포증 처럼 호르몬을 내뿜는 부신종도 있지만, 그렇지 않은 부신종도 있다.

①갑상선 저하증

1. TSH 감소/증가 기준이 0.1/10인 것도 외워야 한다.
2. ↓T4(+) ↑TSH(+)가 전형적이지만,
3. ↑TSH(-)라면 뇌하수체를 의심하고, 뇌MRI와 갑자방(TRH)자극검사를 한다.
4. ↓T4(+) ↑TSH(+) TPO(+) 이면 하시모토 진단하에 레보티록신 주면 되지만,
   - ↓T4(-) TSH<10(+) 임신계획/임신(-) 이라면 경과관찰한다. (임신시 태아신경발달 위해 레보티록신 써야함)
5. 방사성요오드/메티마졸, PPI는 저하증을 악화시킨다.
   - 아미오다론/리튬은 저하증/항진증 모두 만들 수 있다.

②갑상선 항진증

1. (의인성/임신 빼면) 크게 그레이브즈, 독성결절, 갑상샘염 3가지가 있다.
   - 

   - 그레이브즈: TSHR Ab가 갑상선 전체를 자극(diffuse goiter)
   - 독성결절: 갑상선 호르몬을 과생산하는 결절(nodular goiter)
   - 갑상샘염: 염증으로 인한 세포파괴로 호르몬이 혈액으로 흘러나옴
2. ↑T4(+) ↓TSH(+)을 확인했다면, 그 다음 검사는 무조건 스캔이다.
3. 임신 14주 이내라면 생리적 항진을 의심하지만, 14주 이상인데도 항진이라면 검사해야한다. 근데 스캔은 임부 금기라서 못한다.
4. 의인성(레보티록신)은 ↓티로글로불린(+)이 특이적이다.
5. 그레이브즈는 메티마졸/카비마졸로 치료하는데, 임신 14주 이내라면 PTU써야한다.
   - 약물불응시 방사성요오드/절제술
6. 독성결절은 메티마졸 안쓰고 바로 방사성요오드
7. 아급성갑상샘염은 띵띵하게 붓고 아픈 goiter가 특징, 베타차단제로 자율신경항진 치료하고, NSAID/스테로이드로 통증 조절.

②갑상선 항진증 (계속)

8. 아래 4가지 질환명은 모두, 자가면역으로 갑상샘 세포파괴로 호르몬이 혈액으로 나오는 병리의 스펙트럼이며, 산후에 발생하기 쉽고, 흔하게 TPO(+)이며, 흔치않게 TSHR(+)이기도 하다. 치료는 경과관찰/NSAID/베타차단제
   - 하시모토 갑상샘염
   - 무통성 갑상샘염
   - 산후 갑상샘염
   - 일과성 갑상샘중독증을 동반한 만성갑상샘염(일시적 갑상샘세포파괴로 갑상샘중독증이 되었음을 강조하는 표현)

③갑상선 항진증_주기마비

1. 항진증 환자가 음주/과식/운동 이후 마비가 왔다면, 칼륨 검사로 저칼륨을 확인하되, 자연호전되므로, 칼륨 보충 필요없이 베타차단제 정도만 주면 된다.
2. 물론 항진증에 대해서는 항진증의 치료를 하면 된다.

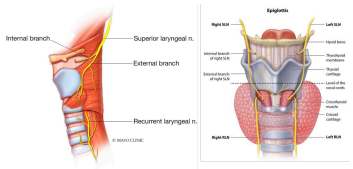
④갑상선 결절

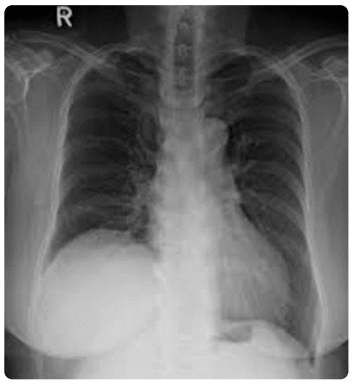
1. ↓TSH(+)라면 스캔을, 아니라면 초음파를 해야한다.
2. 초음파 소견을 모두 외울 필요는 없지만, 최소한 무결절과 낭종은 볼줄 알아야 한다. 결절이 아예 없거나, 낭종 정도는 경과관찰한다.
3. 그 이외는 모두 미세침 흡인으로 찍어도 좋다.
4. 미세침 흡인에서 의미미결정이었다면 재시행한다.

⑤갑상선암

1. 목에 무통성/단단한/안움직이는 덩이가 있으면 의심한다.
2. 추적검사는 티로글로불린/초음파로 한다.
3. 유두암/여포암이 한쪽에만 있고 2cm 미만이면 반절제술해도되지만, 림프절전이(+)이면 전절제술해야한다.
4. CT상 림프절전이(-)여서 반절제술했는데, 떼넨 조직을 검사했더니 림프절전이(+)일 수가 있다(cN0 vs pN0). 이러면 전절제술하고 잔존갑상샘 파괴위해 방사성요오드까지 해야한다.
   - 단, 림프절전이(+) 여도 ≤5개 ≤2mm 까지는 봐준다. (반절제술후 경과관찰해도 된다.)
5. 속질암은 가족력(+) ↑칼시토닌(+) C세포(+)가 특징이며, 작아서 영상검사에서 안보일 수도 있다.
6. 속질암은 무조건 전절제술이며, 요오드 흡수조차 못하는 암이기 때문에, 방사성요오드 금기이다.
7. 속질암이 갈색세포종과 병발했다면, MEN을 의심한다.

⑥갑상선암_술후합병증

1. 목이 쉬거나 잠기는건 되돌이후두신경이고, 고음장애는 위후두신경.외측가지이다.
   - 

2. 경부 곽청술(≈경부 림프절 절제술) 후 횡격막신경이 손상될 수 있다.
   - 

3. 숨쉬기 힘들정도로 목이 부으면 당연히 창상 개방해야 한다.

고프로락틴혈증

1. 약물/갑상샘저하증/수유(당연)에 의해 ↑프로락틴(+) 유즙(+) 무월경(±)이 발생할 수 있다.
2. 프로락틴 측정후 뇌/안장 MRI를 찍으면 되고, mass effect(+)프로락틴<200(+)인 경우만 TSA하고, 나머지는 전부 도파민작용제(브로모크립틴/카베르골린) 주면 된다.

@뇌하수체 질환 모아보기

1. 뇌하수체 전엽은 난/황/갑/부/인/프, 후엽은 옥시토신/항이뇨 가 있다.
2. 난황갑부인프 중 2개 이상이 낮다면 뇌하수체 손상/종양 등을 의심하면 된다.
   - 비기능 뇌하수체종
   - 쉬한/칼만/체질적 무월경
3. 난황갑부인프/옥항 중 1개만 낮거나 높은 질환들은 아래와 같다.
   - 갑: 뇌하수체성 갑상샘저하증
   - 부: 뇌하수체성 쿠싱
   - 인: 성장호르몬 결핍 vs 말단비대증
   - 프: 프로락틴 분비성 뇌하수체종
   - 항: 뇌하수체성 요붕증

뇌하수체저하증

1. 범뇌하수체저하증NOS, 쉬한, 비기능샘종, 체질적지연, 칼만 정도가 있다.
2. 검사는 뇌하수체자극검사→뇌/안장MRI 하면 된다.
3. 치료는 부족한 호르몬을 보충하면되는데, 코티솔 보충이 가장 중요하다.
4. 체질적지연은 호르몬 보충 필요없이 경과관찰하면 된다
5. 비기능 샘종은 나비뼈경유절제술 시행한다.

성장호르몬 결핍 vs 말단비대

1. 소아저신장에서 ↓IGF-1(+)이라면 성장호르몬 주면 된다.
2. 말단비대에서 IGF-1검사 → 75g OGTT → TSA → 소마토스타틴 유사체 순으로 진행하면 된다.

DKA／HHS

1. 오심/구토/복통(+) 포도당>250(+)이면 당장 0.9%수액을 주고, 인슐린and/or칼륨을 주고, ABGA를 돌려서 DKA인지 HHS인지 진단한다.
2. pH<7.30(+)이면 DKA, pH<7.30(-) 포도당 >600(+)이면 HHS이다.
3. DKA는 아니지만 SGLT2i로 인해 정상혈당 케톤산증이 발생할 수 있다.

당뇨 신경병증

1. 위마비는 내시경→배출시간→맥페란/돔페리돈
2. DM foot은 모노필라멘트→항산화제/항경련제/SNRI/TCA
3. 오랜 당뇨에서 소변이안나오면 AKI쪽보다 신경성방광도 생각해야 한다.

당뇨

1. 혈당/당부하/당화혈 검사가 당연히 중요하지만, 다음다뇨(+)만 있다면 요붕증 배제 위해 소변삼투질농도 먼저 검사한다.
2. 당뇨기준은 126/200/6.5이고, 당뇨전단계 기준은 100/140/5.7 이다.
3. 당뇨 진단기준 만족했다면 1형vs2형 감별 위해 C-펩티드/GAD항체 검사한다.
   - ↓C-펩티드(+) or GAD(+)이면 1형이므로 인슐린으로밖에 치료 못한다.
4. 심뇌혈관/심/신부전 있으면 SGLT2i/GLP-1RA 을 쓰면 되는데
   - 뇌졸중/UTI/비만에서는 GLP-1RA를 더 선호한다.
5. 신부전에서 SGLT2i/GLP-1RA쓰는 것과 상관없이, eGFR<30 (≈Cr>2.0)이라면 거의 모든 당뇨약의 금기이다. DPP4i(~글립틴) 또는 인슐린 써야 한다.
6. 2025년부터는 A1c≥9%(+)가 아니더라도 다음 다뇨/체중감소 심하면 인슐린 적응증이다.
7. SU(글리~드)/TZD(티아졸리딘디온)는 살을 찌운다.
8. 이 외의 평범한 당뇨는 메트포민(비구아니드)쓰면 된다.

임신성 당뇨

1. 임신 X주가 첫 산전진찰을 받으러왔다. → 자 첫 산전진찰이니까 현성당뇨 검사 해볼까요?
   - 126/200/6.4(+) → 헉 첫 검사 양성이므로, 임당이 아니라 현성(임신전)당뇨시네요
   - 126/200/6.4(-) → 그러면 24~28주에 다시 뵙겠습니다.
2. 당뇨 가족력/과거력(-) 임신 X주가 산전진찰을 받으러왔다. → 24~28주에 임당 검사 하러오세요
   - 24~28주에 왔다. → 임당 선별검사(50g-1시간)해볼까요?
     - 선별검사≥140(-) → 정상이시네요, 앞으로 당뇨검사 필요없습니다.
     - 선별검사≥140(+) → 헉 선별검사 양성이므로, 오늘 확진검사(100g-0,1,2,3시간)까지 해볼게요
       - 확진검사≥2가지(-) → 정상이시네요, 앞으로 당뇨검사 필요없습니다.
       - 확진검사≥2가지(+) → 임당 확진이니 생활교정 먼저해보고, 안되면 인슐린 드릴게요
3. 당뇨 가족력/과거력(+) 임신 X주가 산전진찰을 받으러왔다. → 오늘 임당검사 합시다.
   - 선별검사≥130(-) → 오늘은 정상인데, 원래 스케줄(24~28주)에 또 검사합시다.
   - 선별검사≥130(+) → 헉 선별검사 양성이므로, 오늘 확진검사(100g-0,1,2,3시간)까지 해볼게요
     - 확진검사≥2가지(-) → 오늘은 정상인데, 원래 스케줄(24~28주)에 또 검사합시다.
     - 확진검사≥2가지(+) → 임당 확진이니 생활교정 먼저해보고, 안되면 인슐린 드릴게요

저혈당

1. 포도당<70(+)이면 C-펩티드를 검사해서, 감소돼있으면 인슐린주사, 증가해있으면 술포닐우레아/인슐린종/자가항체가 원인이다.
2. 인슐린은 보통 기저인슐린 1회, 식전인슐린 3회를 투여하는데, 새벽 저혈당이 심하면 기저인슐린을 줄여야하며, 아침 고혈당이 심한건 정상적 현상일 수 있다.

@부갑상선_이론

1. 갑상선의 칼시토닌은 칼슘을 뼈로 만들고
2. 부갑상선의 부갑상선호르몬은 뼈를 칼슘으로 녹인다.
3. vitD는 부갑상선과 마찬가지로 뼈를 칼슘으로 녹이고, 장에서 칼슘/인 재흡수도 촉진한다.

Ca≤8.5 & 부갑상선 저하증

1. 최근 갑상샘절제술(+) 저림/경련/쥐남/뻣뻣/위약(+) 이라면 저칼슘을 확인하고, 부갑상샘호르몬을 확인한다.
2. 저칼슘이므로 칼슘+vitD를 보충한다.

Ca≥10.5 & 부갑상선 항진증

1. Ca>10.5(+)면 일단 0.9%줘야하며, >15라면 푸로세미드로 빼내줘야한다.
2. Ca>10.5(+) ↑부갑상샘호르몬(+)이면 부갑상샘호르몬이 높아져서 Ca이 오르는 원발성 부갑상선 항진이다. 따라서 부갑상선 스캔하고, 나이/Ca/골다공증/신결석 중 하나라도 있으면 절제술.
3. Ca>10.5(+) ↑부갑상샘호르몬(-)이면 부갑상샘유사 호르몬이 올라가서 Ca이 오르는 것일 수 있기에, 암이 어디있나 찾아야한다.

1' 알도스테론증

1. 레닌→알도스테론→Na(물)재흡수/K분비 인데, 저칼륨고혈압이 있다면 다음과 같이 확인한다.
   - 선별검사: 알도스테론이 레닌과 상관없이 높은지(>30:1)
   - 확진검사: 물을 줘도 알도스테론이 안 내려가는지(>5)
   - 위치확인: 부신종을 CT로 촬영
   - 부신우연종 배제: 40세 이상에선 CT상 보이는 부신종이 알도스테론분비선종인지/우연종인지 확신할 수 없음[1] → 부신정맥채혈
2. 치료는 부신종 절제하면 되고, 스피로노락톤으로 Aldosterone R을 Block한다.

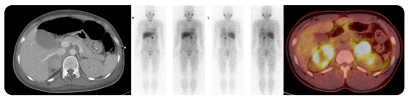
1. CT상 커다란 부신종이 있어도, 걔가 아니라 다른쪽 부신의 미세선종이 있거나, 부신증식증이란 질환 때문에 알도스테론이 높았던 거일 수도 있기 때문. 아무래도 멀쩡한 부신을 떼버리는건 최악이기 때문에, 더 조심스럽게 취급하는거다.

@부신_이론

1. 알도스테론증: 알도스테론(↑혈압 ↓K) 분비가 증가
2. 갈색세포종: Epi(↑혈압 ↑두근거림) 분비가 증가
3. 쿠싱: 코티솔(↑혈압)[1] 분비가 증가
4. 부신저하: 코티솔/알도스테론 분비가 감소

1. 이 외에도 코티솔은 원래 이화작용을 촉진하는데, 이에 대응해 인슐린이 동화작용을 더 많이해서 쿠싱에서 살이 찐다고 한다.

갈색세포종

1. 두근거림고혈압(+)이면
   - 검사: 카테콜아민 측정→CT→메타요오드벤질구아니딘 스캔→PET
   - 
   - 치료: 페녹시벤자민→절제술

쿠싱

1. 일단 코티솔이 많은지(>3배), 억제 안되는지(덱사억제후>1.8), ACTH 비의존성인지(<5) 확인한다.
   - ACTH 비의존성(<5)이면 CT로 부신종 찾으면 된다.
   - ACTH 의존성(>5)이면 고용량덱사억제/뇌 MRI 시행한다.
     - 억제잘되고 뇌하수체종양 찾으면 TSA하면 되는데
     - 그렇지 않다면 정맥굴ACTH가 정말 말초보다 높은지(>2배) 확인한다.
       - 정맥굴ACTH가 높지 않다면 딴곳쿠싱이다.
2. 일단 코티솔 측정했는데 코티솔이 적거나, 애초에 관절주사 Hx.가 확인된다면 의인성 쿠싱 의심하에, ACTH "자극" 검사로 내인성코티솔 분비능을 확인하며, 히드로코르티손 주면 된다.

이상지질혈증

1. 프리데왈드 공식을 외워야 한다.
   - $LDL = 총콜레 - HDL - \frac{중성지방}{5}$
2. 중성지방>400(+)이면 피브린산.
3. LDL≥160(-)이면 생활교정하면 되고, ≥160(+)이면 스타틴 처방하는데, 현성당뇨(+) or 심혈관질환 과거력/가족력(+)이면 70으로 기준이 낮아진다.
4. 스타틴 불응하면 2제요법(에제티미브 or PCSK9i) 쓰고, 불응하면 3제(에제티미브 and PCSK9i).
5. 급사/심근경색 가족력(+) 황색종(+) 이거나, 우연히 발견된 젊은사람의 LDL>200(+)이면 가족성 고콜레스테롤혈증이다.

ADH 부적절분비 증후군

1. True HypoNa의 탈수(-) 부종(-) 였던걸 기억하자.
2. Na≤135의 치료는 탈수/의식저하 여부에 따라 0.9%/3%/수분제한 였던걸 기억하자.
3. 애초에 탈수(-)인 질환이므로 답은 0.9% 아니면 수분제한으로 출제된다.
4. 암병력이 제시된다.

요붕증

1. 소변mOsm이 300보다 높은 다음다뇨는 당뇨, 낮은 다음다뇨는 요붕증을 의심한다. 수분제한(Na≥145에서는 금기)시켜도 여전히 <300이라면 원발다음은 아닌것이므로 바소프레신을 투여해본다.
   - 바소프레신 투여후 정상되면(↑Osm≥1.5배) → 뇌하수체성 요붕증 → 바소프레신을 주면 됨
   - 바소프레신 줘도 반응 안하면 → 신성 요붕증 → 저염식/싸이아자이드
2. 대안적 검사로, 항이뇨호르몬(or 코펩틴)을 측정해도 된다.
   - ↓항이뇨호르몬(+) MRI상 후엽 밝음(-) → 뇌하수체성
   - ↑항이뇨호르몬(+) → 신성